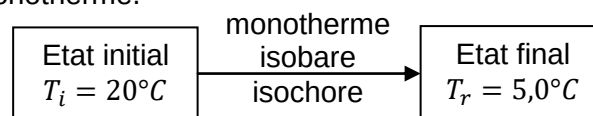


## I – Transformations dans le réfrigérateur

- On étudie le système {jus de fruit}, assimilé à de l'eau et de masse  $m = 1,0 \text{ kg}$ .  
Le jus de fruit est une phase condensée que l'on peut considérer comme indilatable et incompressible, la transformation est isochore.  
On suppose que l'air du réfrigérateur est de température constante (en l'absence d'ouvertures intempestives). On peut également considérer que la transformation est isobare : la pression au sein du système reste constante au cours de la transformation.  
Une fois l'équilibre thermique atteint, la température du jus de fruit est égale à celle de l'air du réfrigérateur, elle est monotherme.



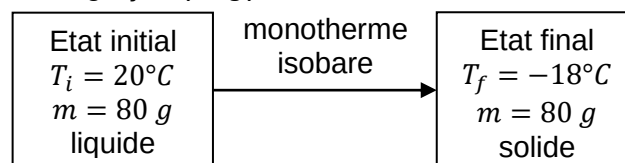
- D'après le premier principe écrit sur la transformation isobare du jus de fruit :

$$\Delta H = Q \text{ avec } \Delta H = mc(T_r - T_i) < 0$$

car  $T_r < T_i$  : le jus de fruit fournit réellement du transfert thermique à l'air du réfrigérateur.

Application numérique : 1 L de jus de fruits a une masse de 1 kg.  $Q = -62,7 \text{ kJ}$ .

- Système : eau dans le bac à glaçon (80 g).

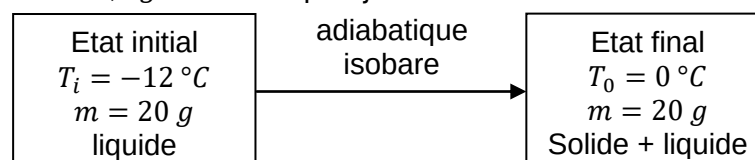


- Au cours d'une transformation isobare, il est intéressant d'écrire le premier principe sous la forme d'un bilan d'enthalpie :  $\Delta H = W' + Q$ , où  $W'$ , est le travail autre que celui des forces de pression. De plus, aucun travail autre que celui des forces de pression ne s'exerce sur le système, donc  $W' = 0$ . Ainsi le premier principe s'écrit :  $\Delta H = Q$
- L'enthalpie étant une fonction d'état, sa variation ne dépend pas du chemin suivi :
  - × Refroidissement de l'eau liquide de  $T_i$  à  $T_0$  :  $\Delta_{EI \rightarrow A} H = mc(T_0 - T_i)$
  - × Solidification à  $T_0$  :  $\Delta_{A \rightarrow B} H = -m\Delta_{fus} h(T_0)$
  - × Refroidissement de l'eau solide de  $T_0$  à  $T_f$  :  $\Delta_{B \rightarrow EF} H = mc_g(T_f - T_0)$

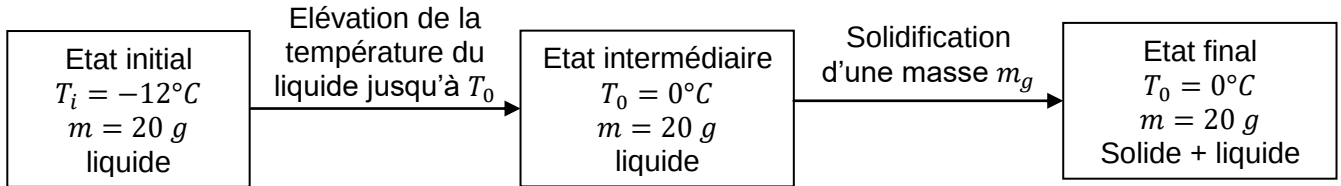
Ainsi :  $\Delta H = mc(T_0 - T_i) - m\Delta_{fus} h(T_0) + mc_g(T_f - T_0)$   
Application numérique :  $\Delta H = Q = -36,5 \text{ kJ}$

## II – Surfusion de l'eau

- La solidification est décrite comme très rapide, par conséquent, les transferts thermiques n'ont pas le temps de se faire sur la durée de la transformation, donc on peut considérer que la transformation est adiabatique.
- La transformation est isobare, on peut donc écrire le premier principe sous la forme d'un bilan d'enthalpie à l'eau très pure :  $\Delta H = Q + W$ , avec  $Q = 0$  (adiabatique) et  $W' = 0$  (pas d'autre travail que celui des forces de pression). Ainsi  $\Delta H = 0$
- La température finale serait égale à la température d'équilibre à la pression de 1,01 bar, soit  $T_0 = 0^\circ\text{C}$ .
- Système : {masse  $m = 20,0 \text{ g}$  d'eau très pure}



La variation d'enthalpie ne dépend pas du chemin suivi, car l'enthalpie est une fonction d'état. Écrivons un chemin fictif sur lequel on pourra exprimer  $\Delta H$ .



On obtient :  $\Delta H = mc(T_0 - T_i) - m_g \Delta_{fus} h(T_0)$ .

$$m_g = \frac{mc(T_0 - T_i)}{\Delta_{fus} h(T_0)}$$

Application numérique :  $m_g = 3,0\text{ g}$ .  $m_g < m$ , l'hypothèse faite à la question 3 est donc valide.

### III – Moteur à 4 temps

D'après CCINP 2021

- 1- Le cycle est décrit dans le sens horaire. L'aire du cycle est positive, donc le travail reçu sur un cycle est négatif : c'est bien un cycle moteur.
- 2- Comme le gaz est supposé parfait :

$$PV^\gamma = \frac{nRT}{V} V^\gamma = Cte$$

Comme  $nR$  est une constante aussi :  $TV^{\gamma-1} = Cte$

On en déduit :  $T_B V_{max}^{\gamma-1} = T_C V_{min}^{\gamma-1}$  et  $T_D V_{min}^{\gamma-1} = T_E V_{max}^{\gamma-1}$

$$\frac{T_C}{T_B} = \frac{T_D}{T_E} = a^{\gamma-1}$$

- 3- Les transformations EB et CD sont isochore :  $W_{CD} = W_{EB} = 0$ .  
 On utilise le premier principe sur EB :  $Q_{EB} = \Delta U_{EB} = nC_{Vm}(T_B - T_E)$   
 De même pour CD :  $Q_{CD} = \Delta U_{CD} = nC_{Vm}(T_D - T_C)$   
 Les transformations BC et DE sont adiabatiques :  $Q_{BC} = Q_{DE} = 0$   
 On utilise le premier principe sur BC :  $W_{BC} = \Delta U_{BC} = nC_{Vm}(T_C - T_B)$   
 De même pour DE :  $W_{DE} = \Delta U_{DE} = nC_{Vm}(T_E - T_D)$
- 4- Le transfert thermique est échangé avec la source chaude sur la transformation CD.

$$Q_{CD} = \Delta U_{CD} = nC_{Vm}(T_D - T_C)$$

- 5- D'après la définition du rendement thermodynamique :

$$\eta = -\frac{W_{cycle}}{Q_C} = -\frac{nC_{Vm}(T_C - T_B + T_E - T_D)}{nC_{Vm}(T_D - T_C)}$$

- 6- Le rendement peut s'exprimer seulement en fonction des températures :

$$\eta = \frac{-T_C + T_B - T_E + T_D}{T_D - T_C} = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_D - T_C}$$

En utilisant le résultat de la question Q2 :

$$\eta = 1 + \frac{T_B - T_E}{T_E a^{\gamma-1} - T_B a^{\gamma-1}}$$

$$\eta = 1 - a^{-(\gamma-1)}$$

Application numérique  $\eta = 0,46$

- 7- Au cours d'un cycle le vilebrequin a fait deux allers-retours :

$$\tau = \frac{2}{f_{vilb}}$$

$f_{vilb} = 2400\text{ tours/min} = 40\text{ Hz}$

Application numérique  $\tau = 50\text{ ms}$ .